

成员分工及主要贡献说明

项目：CPN-HRL-DAG——基于深度强化学习的云—边—端异构计算资源管理调度方法

本说明采用 A、B、C 作为参赛成员匿名标识，其中 A 为组长。分工依据项目仓库中的源代码、设计文档、测试用例、实验记录及国产操作系统验收材料归纳；各成员在承担主要模块的同时，共同参与方案讨论、代码评审和最终成果核验。

一、成员主要分工与实际贡献

成员	角色定位	主要分工和实际贡献	可核验项目材料
A (组长)	总体统筹、算法架构与模型训练	- 统筹需求分析、技术路线、任务拆分、实验协议和版本整合，确定统一的数据适配、场景构造、调度模拟、环境交互、策略执行和评测主流程。 - 负责分层强化学习总体方案：高层 LSTM 选择就绪任务、低层 GAT 选择可行资源节点，以及 HEFT 残差初始化、分阶段 PPO 训练、掩码一致性和检查点选择机制。 - 组织多种子训练、消融和主模型对比，审核指标口径与成果归因，明确纯 HRL、搜索和混合策略的效果边界。	- 设计：docs/architecture.md、docs/problem_formulation.md - 代码：src/cpn_hrl_dag/models/、algorithms/、policies/hrl.py - 训练：scripts/train.py、train_main_comparison.py、configs/ - 结果：docs/results/multiseed_20260925_122243/
B	数据建模、调度内核与基线搜索	- 负责 GrapheonRL 数据适配、来源审计、固定数据划分和云—边—端资源建模，保证同一基础 DAG 不跨训练、验证和测试集合。 - 实现并维护执行时间、通信开销、就绪语义、空闲区间插入和时间线等调度模拟逻辑，统一各策略的场景语义和 makespan 计算。 - 负责 HEFT、PEFT/OCT、CPOP、候选组合、beam 与关键块局部搜索等基线和安全搜索策略，并保留 HEFT 候选作为逐场景兜底。	- 数据：src/cpn_hrl_dag/datasets/、scenario/、docs/dataset_audit.md - 内核：src/cpn_hrl_dag/scheduling/、env/ - 策略：baselines/heft.py、baselines/advanced.py、policies/portfolio.py、hybrid.py - 测试：test_simulator.py、test_heft.py、test_advanced_search.py、test_lower_bounds.py
C	测试评测、平台适配与复现交付	- 负责统一评测、HEFT 缓存、统计汇总、逐场景结果和图表输出，核对合法调度率、归一化 makespan、推理时间及配置哈希。 - 建设回归测试与验收脚本，覆盖策略接口、动作掩码、PPO 更新、数据划分、模型加载、报告生成和独立混合策略等关键路径。 - 完成 openKylin 与 openEuler 虚拟机 CPU 环境部署、依赖验证、训练冒烟、检查点重载和完整验证集评测，并整理可审计材料。 - 维护运行说明、复现实验指引和演示入口，检查提交材料中的匿名性、路径与结果一致性。	- 评测：src/cpn_hrl_dag/evaluation/、scripts/evaluate*.py - 测试：tests/test_policy_interface.py、test_ppo_mask.py、test_reporting.py、test_platform_acceptance.py 等 - 复现：scripts/verify_platform.py、docs/reproduction.md、README.md - 平台证据：docs/platform/openkylin_vm_20260930/、openeuler_vm_20260930/

二、贡献与材料的交叉印证

项目环节	主要成员	协作成员	对应材料及印证关系
架构与问题建模	A	B、C	设计文档给出统一调度链路、状态动作、约束和目标；模型、策略及训练代码与该设计保持一致。

项目环节	主要成员	协作成员	对应材料及印证关系
数据与场景构造	B	A、C	数据适配、来源审计、固定划分和资源实现代码相互对应；数据划分与适配器测试验证无拓扑泄漏。
HRL 训练与模型	A	B、C	LSTM/GAT、PPO、分阶段训练及配置文件形成完整实现；掩码、模式、阶段回归和训练工具测试覆盖关键行为。
HEFT 与安全搜索	B	A、C	HEFT、组合和搜索代码与优化说明一致；模拟器、基线、搜索、下界测试验证合法性、确定性和 HEFT 兜底。
评测与结果归因	C	A、B	统一 Evaluator、逐场景 CSV/汇总 JSON、三种子报告与配置/哈希记录共同证明结果来源，并区分学习和搜索收益。
国产系统适配	C	A、B	平台验收脚本、环境记录、pytest 结果、训练与回放摘要共同证明 openKylin/openEuler CPU 环境中的实际运行。

三、共同贡献与责任说明

- A、B、C 共同参与方案评审、关键代码复核、实验结果核对和提交材料检查；出现接口或指标变更时，由相关模块负责人修改，其他成员进行交叉验证。
- 项目报告中的性能结论以固定数据划分、统一模拟器和可追溯输出为依据；组合策略的收益与纯强化学习收益分别表述，不将搜索带来的提升归入模型训练。
- 本说明仅使用匿名成员代号，不包含学校、指导教师、真实姓名、联系方式等身份信息，符合匿名提交要求。

参赛队确认：A（组长）、B、C